

2 Évolutions et indices

Évolutions successives

Propriété Soit une quantité qui subit une évolution relative de taux t_1 %, puis une évolution relative de taux t_2 %, alors cette quantité est multipliée par $\left(1 + \frac{t_1}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t_2}{100}\right)$.

Exemple : Si une quantité augmente de 20 %, puis diminue de 30 %, alors cette quantité est multipliée par :

$$\left(1 + \frac{20}{100}\right) \times \left(1 - \frac{30}{100}\right) = 1,2 \times 0,7 = 0,84.$$

Pour déterminer le taux t correspondant de cette évolution, il faut trouver t tel que $0,84 = 1 + \frac{t}{100}$, d'où $t = -16$.

Ainsi, une augmentation de 20 % suivie d'une diminution de 30 % correspond à une diminution de 16 %.

Évolutions réciproques

Propriété Q_1 et Q_2 sont deux valeurs d'une même grandeur.

On définit deux évolutions réciproques : celle de Q_1 à Q_2 et celle de Q_2 à Q_1 .

On désigne par t % le taux d'évolution de Q_1 à Q_2 et par t' % celui de Q_2 à Q_1 ,

alors on a $\left(1 + \frac{t}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t'}{100}\right) = 1$.

On dit que t' % est le **taux d'évolution réciproque** du taux t %.

Cette formule permet de déterminer la valeur de t' en résolvant une équation d'inconnue t' .

Indices

Définition Soit Q_1 et Q_2 deux valeurs d'une même grandeur.

Définir l'« **indice base 100** de cette grandeur correspondant à la valeur Q_1 », c'est associer à Q_1 la valeur $I_1 = 100$ et à Q_2 la valeur I_2 telles que I_1 et I_2 sont proportionnelles à Q_1 et Q_2 .

Propriété $\frac{I_2}{I_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$ soit $I_2 = 100 \times \frac{Q_2}{Q_1}$.

Exemple : Le tableau ci-contre représente l'évolution dans le temps du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en euros (SMIC).

Pour obtenir l'indice base 100 du SMIC horaire en 2000 pour l'année 2005, on effectue le calcul $100 \times \frac{8,03}{6,41} \approx 125,3$.

L'indice pour l'année 2011 est $100 \times \frac{9}{6,41} \approx 140,4$.

Année	2000	2005	2011
SMIC	6,41	8,03	9,00

Propriété Les taux d'évolutions relatives pour la quantité Q et les taux d'évolutions relatives pour l'indice I sont **égaux**.

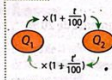
En effet, d'après la propriété précédente : $\frac{I_2 - I_1}{I_1} = \frac{I_2}{I_1} - 1 = \frac{Q_2}{Q_1} - 1 = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}$.

Grâce à cette propriété, la lecture de l'indice fournit alors très rapidement le pourcentage d'évolution de l'indice et ainsi celui de la grandeur.

Exemple : Le tableau ci-contre donne l'indice base 100 en 2000 du SMIC permet de lire le pourcentage d'augmentation de l'indice de 2000 à 2005, c'est-à-dire 25,3 % qui correspond aussi au pourcentage d'augmentation du SMIC. De même, le pourcentage d'augmentation de l'indice de 2000 à 2011 (et donc du SMIC) est de 40,4 %.

Année	2000	2005	2011
Indice	100	125,3	140,4

À noter



À noter

Les indices n'ont pas d'unité.

À noter

Les indices permettent des lectures rapides des taux d'évolution.